

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Relatório Técnico

Trabalho 3

Refatoração de Portfólio com HTML5 Semântico e Auditoria com Google Lighthouse

Atividade: Trabalho 3

Discente: Guilherme Antônio José Caetano
Ramos Matos

Docente: Prof. Jean Bertrand

Disciplina: DCC 704 — Arquitetura e
Tecnologias de Sistemas WEB

1. Introdução

1.1. Contextualização

O desenvolvimento web atual não se resume à estética visual de uma página: ele se apoia igualmente sobre a semântica do HTML, a acessibilidade (WCAG) e a performance de carregamento (Core Web Vitals). Uma página construída apenas com elementos genéricos, como `<div>`, prejudica tanto a indexação em motores de busca (SEO) quanto a navegação de usuários que dependem de leitores de tela e de outras tecnologias assistivas.

Este relatório documenta a refatoração de um portfólio pessoal, comparando uma versão estruturalmente falha (Versão 1) com uma versão refatorada em HTML5 semântico (Versão 2), e interpreta os resultados de auditoria obtidos com o Google Lighthouse, via PageSpeed Insights, nas emulações mobile e desktop.

1.2. Objetivo do Trabalho

O trabalho consiste em analisar comparativamente duas versões da mesma página:

- Versão 1 (index.html): construída intencionalmente com falhas — ausência de semântica, layout de largura fixa, baixo contraste de cores, imagem sem alt/dimensões e um botão interativo implementado com `<div onclick>`, inacessível via teclado.
- Versão 2 (versao2.html): refatorada com landmarks HTML5, atributos ARIA, layout responsivo em CSS Grid, imagens dimensionadas e contraste corrigido conforme WCAG AA.

O impacto dessas mudanças foi auditado com o Google Lighthouse, comprovando (ou não) a eficácia de cada correção nas quatro categorias avaliadas: Performance, Acessibilidade, Boas Práticas e SEO.

2. Detalhes da Refatoração (Versão 1 vs. Versão 2)

2.1. Acessibilidade e Componentes Interativos

Na Versão 1, o botão que revela a "palavra do dia" foi implementado com uma `<div class="botao-interativo" onclick="...">`, sem qualquer suporte a navegação por teclado (tecla Tab) e sem indicação de estado para leitores de tela. A tag `<html>` não declarava o atributo `lang`, a imagem de perfil não possuía `alt`, e o texto do subtítulo (`#cccccc`) e do corpo (`#aaaaaa`) tinham contraste muito abaixo do mínimo exigido sobre fundo branco.

Na Versão 2, o botão foi reescrito como um elemento nativo `<button>`, com os atributos `aria-expanded` e `aria-controls` atualizados dinamicamente pelo JavaScript, e o conteúdo revelado passou a usar `role="region"` e `aria-live="polite"`:

```
<button type="button" id="btn-mensagem" class="btn-interactive"
  aria-expanded="false" aria-controls="mensagem-secreta">
  Revelar palavra do dia
</button>
<div id="mensagem-secreta" class="secret-message"
  role="region" aria-live="polite" hidden>
  Sasagayo
</div>
```

Todas as cores de texto foram revisadas para atender à razão de contraste mínima de 4,5:1 (WCAG 2.1 AA), a imagem de perfil recebeu um `alt` descritivo, e a tag `<html lang="pt-BR">` foi declarada.

Uma segunda rodada de auditoria revelou uma falha de contraste remanescente, não visível na primeira inspeção: os números dos cartões de projeto (`span.index`, ex. "01", "02"...) usavam a cor --

accent (#ff6b4a) sobre o fundo --bg-panel-alt (#123655), resultando em apenas 4,42:1 — abaixo do mínimo de 4,5:1. A cor foi isolada em uma nova variável, --accent-text (#ff8567), elevando o contraste para aproximadamente 5,2:1 sem alterar a identidade visual do restante da página.

2.2. Estrutura de Layout e HTML Semântico

A Versão 1 organizava toda a página com <div> genéricas (.topo, .corpo-pagina, .conteudo-principal, .barra-lateral), sem nenhum papel semântico reconhecível por leitores de tela ou motores de busca. A Versão 2 substituiu essa estrutura por landmarks nativos do HTML5:

- <div class="topo"> → <header> com <nav aria-label="Navegação principal">
- <div class="corpo-pagina"> / "conteudo-principal" → <main> contendo um único <article>, dividido em <section> com id (#sobre, #interesses, #projetos)
- <div class="barra-lateral"> → <nav class="sidebar" aria-label="Navegação rápida por áreas">
- Rodapé → <footer>

A Versão 1 também não declarava <meta charset>, <meta name="viewport"> nem <meta name="description">, e o layout usava uma largura fixa (width: 960px), que quebra em telas de celular. A Versão 2 adicionou as três meta tags, uma hierarquia única de <h1> e um layout responsivo baseado em CSS Grid, com breakpoints via media queries.

2.3. Performance e Otimização

Na Versão 1, a imagem de perfil não possuía os atributos width e height, o que causa Cumulative Layout Shift (CLS) durante o carregamento. Na Versão 2, a imagem passou a declarar width="600" height="800", além de loading="eager" e fetchpriority="high", já que se trata da imagem de maior destaque (candidata a Largest Contentful Paint) da página:

```

```

Uma segunda rodada de auditoria apontou ainda uma cadeia de requisições bloqueantes de renderização (render-blocking-insight), causada pelo carregamento das fontes do Google Fonts via @import dentro do CSS — técnica que o navegador só descobre depois de baixar e interpretar toda a folha de estilos, atrasando o LCP em cerca de 2.260 ms estimados. A correção substituiu o @import por tags <link rel="preconnect"> e <link rel="stylesheet"> diretamente no <head> do HTML, descobertas de imediato pelo pré-parser do navegador.

3. Auditoria de Métricas (Google Lighthouse)

A auditoria foi realizada com o Google Lighthouse via PageSpeed Insights, nas emulações mobile e desktop, sobre as duas versões publicadas no GitHub Pages. Os valores abaixo refletem a execução mais recente de cada versão:

Categoria	Versão 1 (mobile)	Versão 2 (mobile)	Versão 1 (desktop)	Versão 2 (desktop)
Performance	85	92	86	99
Acessibilidade	53	95	53	95
Boas Práticas	96	100	100	100
SEO	82	100	82	100

3.1. Justificativas dos Resultados

Acessibilidade (de 53 para 95): o salto expressivo se deve à substituição da `<div onclick>` por um `<button>` nativo navegável via teclado, à inserção de `alt` descritivo na imagem, à declaração de `lang="pt-BR"` e à correção do contraste dos textos principais (subtítulo e corpo, antes muito claros sobre fundo branco). A nota não atingiu 100 porque a auditoria identificou uma falha adicional de contraste nos números dos cartões de projeto (`span.index`), não corrigida na primeira rodada. Essa falha já foi corrigida no CSS (variável `--accent-text`, elevando o contraste de 4,42:1 para ~5,2:1); uma nova auditoria após a publicação dessa correção deve confirmar a nota máxima.

Performance (de 85/86 para 92/99): a melhora veio da eliminação do layout de largura fixa (substituído por CSS Grid responsivo), da correção do CLS via `width/height` explícitos na imagem, e — na segunda rodada — da eliminação da cadeia de requisições bloqueantes causada pelo `@import` de fontes, substituído por `preconnect` + link direto no HTML. A nota mobile ficou levemente abaixo da desktop porque o Lighthouse emula uma rede móvel mais lenta (throttling), o que é esperado e não indica um problema de código.

SEO (de 82 para 100): a Versão 1 não possuía `meta charset`, `viewport` nem `description`, o que compromete diretamente a indexação e a exibição em resultados de busca. A Versão 2 adicionou as três meta tags, uma hierarquia única de `<h1>` e landmarks semânticos (`header`, `nav`, `main`, `footer`), que ajudam motores de busca a interpretar a estrutura e a relevância do conteúdo.

Boas Práticas (de 96 para 100): a nota já era alta na Versão 1; o ajuste fino na Versão 2 decorre da estrutura de código mais previsível e da ausência de elementos obsoletos ou práticas desencorajadas identificadas pelo auditor.

Uma ressalva importante: o relatório também aponta um insight de cache (cache-insight, ~76 KiB de economia estimada), relacionado à ausência de cabeçalhos de cache de longa duração. Esse ponto depende da configuração do servidor (GitHub Pages), não do código HTML/CSS/JS da página, e por isso não foi tratado como uma falha corrigível neste trabalho.

4. Conclusão

O processo de refatoração evidenciou que uma página visualmente correta não é suficiente para os padrões atuais da web: a semântica do HTML, o contraste de cores, a navegação por teclado e a presença de metadados básicos têm impacto direto e mensurável nas notas de Acessibilidade e SEO, enquanto o dimensionamento de imagens e a forma de carregar recursos externos (como fontes) afetam diretamente a Performance.

A comparação entre a Versão 1 e a Versão 2 mostrou uma melhora consistente nas quatro categorias auditadas pelo Google Lighthouse, com destaque para Acessibilidade (53 → 95) e SEO (82 → 100). O processo também revelou que a auditoria automatizada é iterativa: falhas mais sutis, como o contraste específico de um único elemento, só apareceram em uma segunda rodada de testes, reforçando a importância de reexecutar o Lighthouse após cada correção, em vez de tratar uma única auditoria como veredito definitivo.